关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F033 二次函数恒正充要条件

二级结论

条件

条件 1（二次非零）：

实系数二次函数 $f(x)=ax^2+bx+c$，其中 $a\neq 0$。

结论

结论一（恒正充要）：

直观描述： 抛物线开口向上且与 x 轴无交点。

$$a>0$$

且

$$\Delta=b^2-4ac<0$$

。

推广结论（非负情形）：

直观描述： 抛物线开口向上且与 x 轴至多一个交点。

$$a>0$$

且

$$\Delta=b^2-4ac\leq 0$$

。

理解说明

一句话直觉

二次函数的值恒为正数，等价于抛物线全部位于 x 轴上方，即开口向上且顶点在 x 轴以上。

核心拆解

要点一（开口方向）：

当 $a>0$ 时，抛物线开口向上，$x\to\pm\infty$ 时 $f(x)\to+\infty$，保证函数值不会趋向负无穷。

要点二（判别式符号）：

$\Delta<0$ 意味着二次方程 $f(x)=0$ 无实根，二次函数的图像与 x 轴没有交点，

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

因此所有函数值同号。结合 $a>0$，同为正号。

几何本质（图像特征）

抛物线开口向上且位于 x 轴上方，与 x 轴无公共点。

代数意义（判别式作用）

$\Delta<0$ 表明二次函数的二次项系数与函数值符号一致（$a>0$ 时恒正，$a<0$ 时恒负）。

考点价值（命题角度）

- **考法一（参数范围）**：已知二次函数在 $\mathbb{R}$ 上恒正，求解析式中参数的取值范围。
- **考法二（不等式迁移）**：将未定型不等式通过移项、配方转化为二次函数恒正问题。

顿悟点

把抽象的不等式恒成立转化为具体的抛物线图像状态，视觉化判断。

使用场景

- **场景一（直接判断）**：已知二次函数解析式，判断其是否恒正。
- **场景二（参数求解）**：已知二次函数恒正，求所含参数的取值区间。

证明

思路提示

证明的关键是把二次函数化为顶点式，得到最小值表达式，然后分别证明充分性和必要性。

正式推导

步骤一（配方变形）：

将 $f(x)$ 配方：

$$\begin{aligned} f(x) &= a\left(x^2+\frac{b}{a}x\right)+c \\ &= a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2+\frac{4ac-b^2}{4a} \\ &= a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{\Delta}{4a}. \end{aligned}$$

理由：配方得到顶点式，其中 $\Delta=b^2-4ac$，顶点坐标为 $\left(-\frac{b}{2a},-\frac{\Delta}{4a}\right)$。由此可看出函数的最小值（当 $a>0$ 时）或最大值（当 $a<0$ 时）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（证必要性：开口向上）：

若 $f(x)>0$ 对一切 $x\in\mathbb{R}$ 成立，则必有 $a>0$。

理由：假设 $a<0$，则当 $x\to\pm\infty$ 时 $f(x)\to-\infty$，与恒正矛盾。若 $a=0$ 则不是二次函数，故 a 只能为正数。

步骤三（证必要性：判别式负）：

取 $x=-\dfrac{b}{2a}$，得 $f\left(-\dfrac{b}{2a}\right)=-\dfrac{\Delta}{4a}$，故 $-\dfrac{\Delta}{4a}>0$。结合 $a>0$，得 $\Delta<0$。

理由：顶点处的函数值是二次函数的最值。因 $f(x)>0$ 恒成立，最小值也必须为正，故 $-\Delta/(4a)>0$，而 $a>0$，所以 $\Delta<0$。

步骤四（证充分性）：

若 $a>0$ 且 $\Delta<0$，则 $-\dfrac{\Delta}{4a}>0$。对任意 $x\in\mathbb{R}$，

$$\begin{aligned} f(x) &= a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{\Delta}{4a} \\ &\geq -\frac{\Delta}{4a}. \end{aligned}$$

理由：平方项 $a(x+\frac{b}{2a})^2\geq 0$，所以 $f(x)$ 的最小值为 $-\Delta/(4a)$，该值为正，因此所有函数值均为正。

结论回扣

综合步骤二、三（必要性）和步骤四（充分性），原充要条件得证。此结论沟通了代数式与几何图像，是解决二次函数恒正问题的核心依据。

典型例题

例 1（基础直接应用）

题目： 已知函数 $f(x)=x^2-2kx+1$ 对一切实数 x 恒为正数，求实数 k 的取值范围。

解题步骤：

第一步（识别开口）：

二次项系数 $a=1>0$，抛物线开口向上。

理由：开口向上的二次函数在 $\mathbb{R}$ 上的最小值决定整体正负。

第二步（计算判别式）：

$$\begin{aligned} \Delta &= (-2k)^2-4\cdot 1\cdot 1 \\ &= 4k^2-4. \end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：根据结论，只需 $\Delta < 0$ 即可保证恒正。

第三步（解不等式）：

$4k^2 - 4 < 0 \Rightarrow k^2 < 1 \Rightarrow -1 < k < 1$。

理由：求解一元二次不等式，得到 k 的范围。

关键结论： $k \in (-1, 1)$

例 2（稍变形）

题目： 已知二次函数 $f(x) = kx^2 - 2x + k$（$k \neq 0$）对一切实数 x 恒为正，求 k 的取值范围。

解题步骤：

第一步（判定开口）：

由恒正知 $k > 0$（抛物线开口向上）。

理由：若 $k < 0$，开口向下，函数必有负值，与恒正矛盾。

第二步（计算判别式）：

$$\begin{aligned}\Delta &= (-2)^2 - 4 \cdot k \cdot k \\ &= 4 - 4k^2.\end{aligned}$$

理由：充要条件要求 $\Delta < 0$。

第三步（解不等式合条件）：

$4 - 4k^2 < 0 \Rightarrow k^2 > 1 \Rightarrow k > 1$ 或 $k < -1$。结合 $k > 0$，得 $k > 1$。

理由：取两个条件的公共部分。

关键结论： $k \in (1, +\infty)$

例 3（综合应用）

题目： 已知二次函数 $f(x) = (m-1)x^2 + (m-1)x + 1$（$m \neq 1$）对一切 $x \in \mathbb{R}$ 恒正，求 m 的取值范围。

解题步骤：

第一步（判定开口）：

二次项系数 $m - 1 > 0$，即 $m > 1$。

理由：开口向上是恒正的必要条件。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（计算判别式）：

$$\begin{aligned}\Delta &= (m-1)^2 - 4\cdot(m-1)\cdot 1\\ &= (m-1)^2 - 4(m-1)\\ &= (m-1)(m-5).\end{aligned}$$

理由：利用结论 $\Delta < 0$。

第三步（解不等式合并）：

$(m-1)(m-5) < 0 \Rightarrow 1 < m < 5$。结合 $m > 1$，得 $1 < m < 5$。

理由：开口条件已包含 $m > 1$，取交集。

关键结论： $m \in (1, 5)$

易错提醒

易错点一（忽略开口）：

只由 $\Delta < 0$ 推出参数范围，而没有检查二次项系数 $a > 0$。例如认为 $f(x) = -x^2 + 2x - 2$（$\Delta < 0$）恒正，实际上 $-x^2 + 2x - 2$ 恒负。

正确理解（缺一不可）：

充要条件是 $a > 0$ 且 $\Delta < 0$，两个条件必须同时满足。

错因分析（图像缺失）：

只关注判别式，忘记了抛物线开口方向对函数值符号的决定作用。

易错点二（混淆等号）：

误将 $\Delta \le 0$ 当作恒正的条件，导致 $\Delta = 0$ 时误判。例如 $f(x) = x^2 - 2x + 1$（$\Delta = 0$），实际 $f(x) \ge 0$，但存在 $x = 1$ 使 $f(1) = 0$，不满足 > 0。

正确理解（严格不等）：

恒正必须 $\Delta < 0$，不能取等号；$\Delta \le 0$ 对应的是恒非负。

错因分析（等号流失）：

忽视“$\Delta = 0$ 时存在零点”这一事实，将“非负”与“正”等价。

易错点三（系数为零）：

当二次项系数含有参数时，直接套用 $\Delta < 0$，而没有先讨论参数是否使 $a = 0$。例如 $f(x) = (k-2)x^2 + 2x + 1$，若 $k = 2$ 则变成一次函数，不适用本结论。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（首项非零）：

使用本充要条件的前提是函数为二次函数，即 $a \neq 0$。若参数可能使 $a = 0$，应首先分类讨论。

错因分析（前提遗忘）：

忽略结论的适用条件（$a \neq 0$），默认为二次函数而导致漏解或错解。

结论小结

一句话核心 二次函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 在 $\mathbb{R}$ 上恒正的充要条件是：

$$a > 0$$

且

$$\Delta = b^2 - 4ac < 0$$

。

使用条件

- **条件 1（二次非零）：**函数是实系数二次函数，$a \neq 0$。
- **条件 2（全体实数）：**要求对一切 $x \in \mathbb{R}$ 恒成立。

关键提醒

- **易错点（缺一不可）：**必须同时满足 $a > 0$ 和 $\Delta < 0$，不能只依据一项。
- **检查项（判别式负）：** $\Delta = 0$ 时只能得到 $f(x) \geq 0$（非负），不满足严格 > 0。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料